Exercice 1

1.1 Question de cours

1) OPPH EM dans le vide : relation de structure, forme de E et B.
2) Vecteur de Poynting, densité d'énergie électromagnétique pour une OPPH.

1.2 Onde d'Alfvén dans un plasma

Un plasma dense est assimilé à un fluide conducteur ohmique de conductivité réelle σ de masse volumique ρ. Il est initialement au repos et placé dans un champ magnétique uniforme et constant $\overrightarrow{B_0} = B_0\overrightarrow{e_z}$. Une perturbation dans le plasma engendre un champ magnétique additionnel $\overrightarrow{b} = b(z,t)\overrightarrow{e_x}$ avec $b \ll B_0$ et un champ de vitesse $\overrightarrow{v} = v(z,t)\overrightarrow{e_x}$ du fluide, tous deux orthogonaux à $\overrightarrow{B_0}$. Ces perturbations sont suffisamment lentes pour pouvoir négliger le courant de déplacement devant celui de conduction (ARQS magnétique).

1) Soit $\overrightarrow{j}$ la densité de courant. On admet que dans un conducteur en mouvement à la vitesse $\overrightarrow{v}$, la loi d'Ohm s'écrit $\overrightarrow{j} = \sigma(\overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})$. À l'aide d'une équation de Maxwell, en déduire l'expression de $\overrightarrow{E}$ en fonction uniquement de $\overrightarrow{v}$ et du champ magnétique total $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_0} + \overrightarrow{b}$.

   Solution

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{B} - \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}.$$

2) On donne $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\overrightarrow{p} \wedge \overrightarrow{q}) = \overrightarrow{p}\,(\mathrm{div}\ \overrightarrow{q}) - \overrightarrow{q}\,(\mathrm{div}\ \overrightarrow{p}) + (\overrightarrow{q} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\overrightarrow{p} - (\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\overrightarrow{q}$. À partir d'une équation de Maxwell, déterminer $\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$. Que valent div $\overrightarrow{B}$ et div $\overrightarrow{v}$? En déduire que la perturbation du champ magnétique vérifie l'équation

$$\frac{\partial \overrightarrow{b}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\frac{\partial^2 \overrightarrow{b}}{\partial z^2} + B_0\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial z}. \tag{1}$$

3) Justifier l'expression de la force magnétique volumique $\overrightarrow{f_m} = \overrightarrow{j} \wedge \overrightarrow{B}$. Déterminer son expression en fonction de $\overrightarrow{b}$.

   Solution

$$\overrightarrow{f_{\mathrm{m}}} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \overrightarrow{b}}{\partial z} - \frac{b}{\mu_0}\frac{\partial b}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.$$

4) Écrire l'équation d'Euler gouvernant la vitesse du fluide, en supposant que la pression totale s'écrive $p = p_0 + p_1$, où $p_1(z,t)$ est la surpression. Projeter cette équation selon les directions x et z. Quelle information nous donne la projection selon z ? La pression apparaît-elle dans la projection selon x ?

   Solution

selon x et

$$\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial t} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \overrightarrow{b}}{\partial z}$$

selon z.

$$p + \frac{b^2}{2\mu_0} = Cte$$

5) En déduire l'équation régissant l'évolution de $\overrightarrow{b}$ et la relation de dispersion associée. Étude dans les limites haute et basse fréquences.

   Solution

$$\frac{\partial^2 b}{\partial z^2} - \frac{\mu_0\rho}{B_0^2}\frac{\partial^2 b}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\sigma B_0^2}\frac{\partial^3 b}{\partial t \partial z^2} = 0.$$

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Modèle du plasma dilué et relation de constitutive.
2) Démontrer la relation de dispersion du plasma.

2.2 Étude simplifiée de l'effet Faraday

On considère dans un plasma d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$ de masse m et de densité particulaire n.

1) Montrer que le mouvement d'un électron dans un champ magnétique $\overrightarrow{B_0}$ uniforme dans le plan orthogonal à $\overrightarrow{B_0}$ est circulaire de pulsation $\omega_{\mathrm{c}} = \frac{eB_0}{m}$.

Dans la suite, une onde électromagnétique plane $\overrightarrow{E}$ se propage dans la plasma suivant $\overrightarrow{e_z}$ en présence d'un champ magnétique statique longitudinal $\overrightarrow{B_0} = B_0\overrightarrow{e_z}$. On néglige uniquement la contribution du champ magnétique de l'OPPH dans la force de Lorentz.

2) En utilisant l'équation du mouvement d'un électron, donner l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant $\overrightarrow{j}$ dans le plasma en fonction de $\overrightarrow{E}$ et des pulsations plasma et cyclotron.
3) L'onde est supposée progressive monochromatique, soit $\underline{\overrightarrow{E}} = \underline{\overrightarrow{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)}$ en notation complexe. En utilisant les équations de Maxwell, donner une deuxième équation reliant $\underline{\overrightarrow{j}}$ à $\underline{\overrightarrow{E}}$.
4) En déduire que $\underline{\overrightarrow{E}}$ vérifie une équation du type $M\underline{\overrightarrow{E}} = iN\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$ où M et N sont des expressions réelles faisant intervenir $k, \omega, \omega_{\mathrm{p}}, \omega_{\mathrm{c}}$ et c.
5) Montrer qu'en notation complexe, une onde circulaire droite ou gauche se propageant suivant (Oz) vérifie $\underline{\overrightarrow{E}} = \pm i\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$. En déduire que la relation de dispersion pour des ondes circulaires s'écrit

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_{\mathrm{p}}^2}{c^2\left(1 \pm \frac{\omega_{\mathrm{c}}}{\omega}\right)}$$

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Plasma basse fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.
2) Plasma haute fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.

3.2 Étude énergétique d'un plasma à basse fréquence

On étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma dilué à une pulsation $\omega < \omega_p$ inférieure à la pulsation plasma ω_p. On cherche une solution sous la forme d'une OPPH généralisée polarisée rectilignement $\vec{E}(z,t) = E_0 e^{i(\omega t - \underline{k} z)}\vec{e_x}$. On rappelle que le vecteur d'onde complexe se met sous la forme $\underline{k} = -i/\delta$ dans ce régime de fréquence, où δ est la distance typique d'atténuation.

1) En déduire le champ électrique réel $\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{\vec{E}}(z,t)$. Comment s'appelle ce type d'onde ?
2) Déterminer l'expression du champ magnétique réel $\vec{B}(z,t)$.
3) En déduire l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(z,t)$ et de sa moyenne temporelle. Interpréter.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) OPPH EM dans le vide : relation de structure, forme de E et B.
2) Vecteur de Poynting, densité d'énergie électromagnétique pour une OPPH.

4.2 Onde d'Alfvén dans un plasma

Un plasma dense est assimilé à un fluide conducteur ohmique de conductivité réelle σ de masse volumique ρ. Il est initialement au repos et placé dans un champ magnétique uniforme et constant $\vec{B_0} = B_0\vec{e_z}$. Une perturbation dans le plasma engendre un champ magnétique additionnel $\vec{b} = b(z,t)\vec{e_x}$ avec $b \ll B_0$ et un champ de vitesse $\vec{v} = v(z,t)\vec{e_x}$ du fluide, tous deux orthogonaux à $\vec{B_0}$. Ces perturbations sont suffisamment lentes pour pouvoir négliger le courant de déplacement devant celui de conduction (ARQS magnétique).

1) Soit $\vec{j}$ la densité de courant. On admet que dans un conducteur en mouvement à la vitesse $\vec{v}$, la loi d'Ohm s'écrit $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. À l'aide d'une équation de Maxwell, en déduire l'expression de $\vec{E}$ en fonction uniquement de $\vec{v}$ et du champ magnétique total $\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{b}$.

Solution

$$\vec{E} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{B} - \vec{v} \wedge \vec{B}.$$

2) On donne $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\vec{p} \wedge \vec{q}) = \vec{p}\,(\mathrm{div}\ \vec{q}) - \vec{q}\,(\mathrm{div}\ \vec{p}) + (\vec{q} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\vec{p} - (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\vec{q}$. À partir d'une équation de Maxwell, déterminer $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$. Que valent div $\vec{B}$ et div $\vec{v}$? En déduire que la perturbation du champ magnétique vérifie l'équation

$$\frac{\partial \vec{b}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\frac{\partial^2 \vec{b}}{\partial z^2} + B_0\frac{\partial \vec{v}}{\partial z}. \tag{1}$$

3) Justifier l'expression de la force magnétique volumique $\vec{f_m} = \vec{j} \wedge \vec{B}$. Déterminer son expression en fonction de $\vec{b}$.

Solution

$$\vec{f_{\mathrm{m}}} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \vec{b}}{\partial z} - \frac{b}{\mu_0}\frac{\partial b}{\partial z}\vec{e_z}.$$

4) Écrire l'équation d'Euler gouvernant la vitesse du fluide, en supposant que la pression totale s'écrive $p = p_0 + p_1$, où $p_1(z,t)$ est la surpression. Projeter cette équation selon les directions x et z. Quelle information nous donne la projection selon z ? La pression apparaît-elle dans la projection selon x ?

Solution

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \vec{b}}{\partial z}$$

selon x et

$$p + \frac{b^2}{2\mu_0} = Cte$$

selon z.

5) En déduire l'équation régissant l'évolution de $\vec{b}$ et la relation de dispersion associée. Étude dans les limites haute et basse fréquences.

Solution

$$\frac{\partial^2 b}{\partial z^2} - \frac{\mu_0\rho}{B_0^2}\frac{\partial^2 b}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\sigma B_0^2}\frac{\partial^3 b}{\partial t \partial z^2} = 0.$$

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Modèle du plasma dilué et relation de constitutive.
2) Démontrer la relation de dispersion du plasma.

5.2 Étude simplifiée de l'effet Faraday

On considère dans un plasma d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$ de masse m et de densité particulaire n.

1) Montrer que le mouvement d'un électron dans un champ magnétique $\overrightarrow{B_0}$ uniforme dans le plan orthogonal à $\overrightarrow{B_0}$ est circulaire de pulsation $\omega_c = \frac{eB_0}{m}$.

Dans la suite, une onde électromagnétique plane $\overrightarrow{E}$ se propage dans la plasma suivant $\overrightarrow{e_z}$ en présence d'un champ magnétique statique longitudinal $\overrightarrow{B_0} = B_0\overrightarrow{e_z}$. On néglige uniquement la contribution du champ magnétique de l'OPPH dans la force de Lorentz.

2) En utilisant l'équation du mouvement d'un électron, donner l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant $\overrightarrow{j}$ dans le plasma en fonction de $\overrightarrow{E}$ et des pulsations plasma et cyclotron.
3) L'onde est supposée progressive monochromatique, soit $\underline{\overrightarrow{E}} = \underline{\overrightarrow{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)}$ en notation complexe. En utilisant les équations de Maxwell, donner une deuxième équation reliant $\underline{\overrightarrow{j}}$ à $\underline{\overrightarrow{E}}$.
4) En déduire que $\underline{\overrightarrow{E}}$ vérifie une équation du type $M\underline{\overrightarrow{E}} = iN\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$ où M et N sont des expressions réelles faisant intervenir $k, \omega, \omega_\mathrm{p}, \omega_\mathrm{c}$ et c.
5) Montrer qu'en notation complexe, une onde circulaire droite ou gauche se propageant suivant (Oz) vérifie $\underline{\overrightarrow{E}} = \pm i\overrightarrow{e_z} \wedge \underline{\overrightarrow{E}}$. En déduire que la relation de dispersion pour des ondes circulaires s'écrit
$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_\mathrm{p}^2}{c^2\left(1 \pm \frac{\omega_\mathrm{c}}{\omega}\right)}$$

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Plasma basse fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.
2) Plasma haute fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.

6.2 Étude énergétique d'un plasma à basse fréquence

On étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma dilué à une pulsation $\omega < \omega_p$ inférieure à la pulsation plasma ω_p. On cherche une solution sous la forme d'une OPPH généralisée polarisée rectilignement $\overrightarrow{E}(z,t) = E_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)}\overrightarrow{e_x}$. On rappelle que le vecteur d'onde complexe se met sous la forme $\underline{k} = -i/\delta$ dans ce régime de fréquence, où δ est la distance typique d'atténuation.

1) En déduire le champ électrique réel $\overrightarrow{E}(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{\overrightarrow{E}}(z,t)$. Comment s'appelle ce type d'onde ?
2) Déterminer l'expression du champ magnétique réel $\overrightarrow{B}(z,t)$.
3) En déduire l'expression du vecteur de Poynting $\overrightarrow{\Pi}(z,t)$ et de sa moyenne temporelle. Interpréter.

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) OPPH EM dans le vide : relation de structure, forme de E et B.
2) Vecteur de Poynting, densité d'énergie électromagnétique pour une OPPH.

7.2 Onde d'Alfvén dans un plasma

Un plasma dense est assimilé à un fluide conducteur ohmique de conductivité réelle σ de masse volumique ρ. Il est initialement au repos et placé dans un champ magnétique uniforme et constant $\overrightarrow{B_0} = B_0\overrightarrow{e_z}$. Une perturbation dans le plasma engendre un champ magnétique additionnel $\overrightarrow{b} = b(z,t)\overrightarrow{e_x}$ avec $b \ll B_0$ et un champ de vitesse $\overrightarrow{v} = v(z,t)\overrightarrow{e_x}$ du fluide, tous deux orthogonaux à $\overrightarrow{B_0}$. Ces perturbations sont suffisamment lentes pour pouvoir négliger le courant de déplacement devant celui de conduction (ARQS magnétique).

1) Soit $\overrightarrow{j}$ la densité de courant. On admet que dans un conducteur en mouvement à la vitesse $\overrightarrow{v}$, la loi d'Ohm s'écrit $\overrightarrow{j} = \sigma(\overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B})$. À l'aide d'une équation de Maxwell, en déduire l'expression de $\overrightarrow{E}$ en fonction uniquement de $\overrightarrow{v}$ et du champ magnétique total $\overrightarrow{B} = \overrightarrow{B_0} + \overrightarrow{b}$.

Solution

$$\overrightarrow{E} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{B} - \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}.$$

2) On donne $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\overrightarrow{p} \wedge \overrightarrow{q}) = \overrightarrow{p}\,(\mathrm{div}\ \overrightarrow{q}) - \overrightarrow{q}\,(\mathrm{div}\ \overrightarrow{p}) + (\overrightarrow{q} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\overrightarrow{p} - (\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\overrightarrow{q}$. À partir d'une équation de Maxwell, déterminer $\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$. Que valent $\mathrm{div}\,\overrightarrow{B}$ et $\mathrm{div}\ \overrightarrow{v}$? En déduire que la perturbation du champ magnétique vérifie l'équation
$$\frac{\partial \overrightarrow{b}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0\sigma}\frac{\partial^2 \overrightarrow{b}}{\partial z^2} + B_0\frac{\partial \overrightarrow{v}}{\partial z}. \tag{1}$$

3) Justifier l'expression de la force magnétique volumique $\overrightarrow{f_m} = \overrightarrow{j} \wedge \overrightarrow{B}$. Déterminer son expression en fonction de $\overrightarrow{b}$.

Solution

$$\overrightarrow{f_\mathrm{m}} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \overrightarrow{b}}{\partial z} - \frac{b}{\mu_0}\frac{\partial b}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.$$

4) Écrire l'équation d'Euler gouvernant la vitesse du fluide, en supposant que la pression totale s'écrive $p = p_0 + p_1$, où $p_1(z,t)$ est la surpression. Projeter cette équation selon les directions x et z. Quelle information nous donne la projection selon z ? La pression apparaît-elle dans la projection selon x ?

Solution

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{B_0}{\mu_0}\frac{\partial \vec{b}}{\partial z}$$

selon x et

$$p + \frac{b^2}{2\mu_0} = Cte$$

selon z.

5) En déduire l'équation régissant l'évolution de $\vec{b}$ et la relation de dispersion associée. Étude dans les limites haute et basse fréquences.

Solution

$$\frac{\partial^2 b}{\partial z^2} - \frac{\mu_0 \rho}{B_0^2}\frac{\partial^2 b}{\partial t^2} + \frac{\rho}{\sigma B_0^2}\frac{\partial^3 b}{\partial t \partial z^2} = 0.$$

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Modèle du plasma dilué et relation de constitutive.
2) Démontrer la relation de dispersion du plasma.

8.2 Étude simplifiée de l'effet Faraday

On considère dans un plasma d'ions supposés immobiles et d'électrons de charge $-e$ de masse m et de densité particulaire n.

1) Montrer que le mouvement d'un électron dans un champ magnétique $\vec{B}_0$ uniforme dans le plan orthogonal à $\vec{B}_0$ est circulaire de pulsation $\omega_c = \frac{eB_0}{m}$.

Dans la suite, une onde électromagnétique plane $\vec{E}$ se propage dans la plasma suivant $\vec{e_z}$ en présence d'un champ magnétique statique longitudinal $\vec{B_0} = B_0\vec{e_z}$. On néglige uniquement la contribution du champ magnétique de l'OPPH dans la force de Lorentz.

2) En utilisant l'équation du mouvement d'un électron, donner l'équation différentielle vérifiée par la densité de courant $\vec{j}$ dans le plasma en fonction de $\vec{E}$ et des pulsations plasma et cyclotron.
3) L'onde est supposée progressive monochromatique, soit $\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - kz)}$ en notation complexe. En utilisant les équations de Maxwell, donner une deuxième équation reliant $\underline{\vec{j}}$ à $\underline{\vec{E}}$.
4) En déduire que $\underline{\vec{E}}$ vérifie une équation du type $M\underline{\vec{E}} = iN\vec{e_z} \wedge \underline{\vec{E}}$ où M et N sont des expressions réelles faisant intervenir $k, \omega, \omega_p, \omega_c$ et c.
5) Montrer qu'en notation complexe, une onde circulaire droite ou gauche se propageant suivant (Oz) vérifie $\underline{\vec{E}} = \pm i\vec{e_z} \wedge \underline{\vec{E}}$. En déduire que la relation de dispersion pour des ondes circulaires s'écrit

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\omega_p^2}{c^2\left(1 \pm \frac{\omega_c}{\omega}\right)}$$

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Plasma basse fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.
2) Plasma haute fréquence : relation de dispersion, forme de l'onde.

9.2 Étude énergétique d'un plasma à basse fréquence

On étudie la propagation d'une onde électromagnétique dans un plasma dilué à une pulsation $\omega < \omega_p$ inférieure à la pulsation plasma ω_p. On cherche une solution sous la forme d'une OPPH généralisée polarisée rectilignement $\vec{E}(z,t) = E_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)}\vec{e_x}$. On rappelle que le vecteur d'onde complexe se met sous la forme $\underline{k} = -i/\delta$ dans ce régime de fréquence, où δ est la distance typique d'atténuation.

1) En déduire le champ électrique réel $\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\,\underline{\vec{E}}(z,t)$. Comment s'appelle ce type d'onde ?
2) Déterminer l'expression du champ magnétique réel $\vec{B}(z,t)$.
3) En déduire l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(z,t)$ et de sa moyenne temporelle. Interpréter.